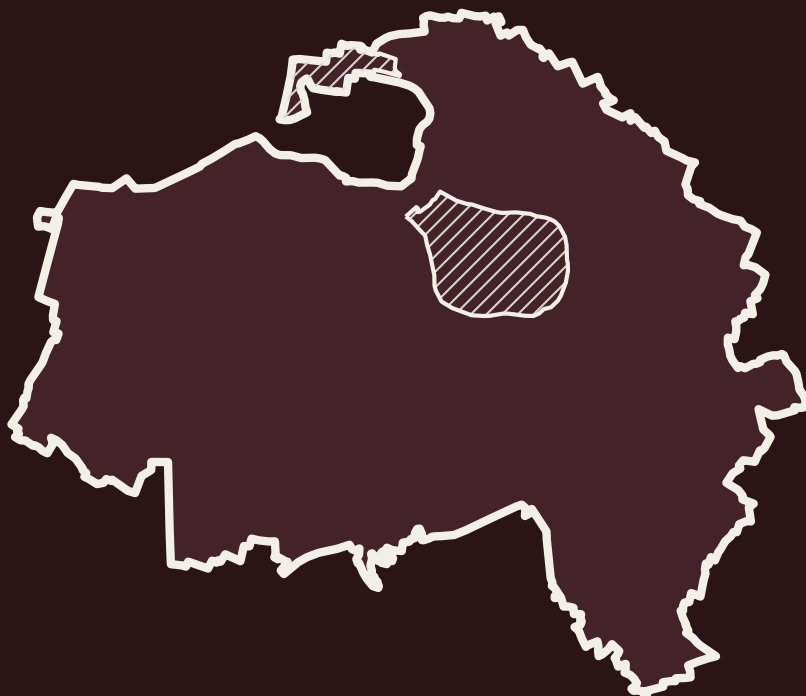


Où la canicule tue-t-elle dans le Val-de-Marne ?

Âge, isolement, chaleur et pauvreté : où la canicule menace les personnes âgées du Val-de-Marne

Le risque canicule des personnes âgées se trouve-t-il là où elles vivent nombreuses ?



Benjamin Bismuth

Septembre 2026

Vieillir face à la canicule

Master GAED, parcours SENTINELLES · Des données à la carte

En août 2003, la canicule a causé près de 15 000 décès en excès en France (Hémon et Jougla, 2004). Le Val-de-Marne a été le département le plus touché : **+171 %** de décès du 1^{er} au 20 août, contre +127 % à Paris et +55 % en France (Hémon et Jougla, 2004). Les victimes étaient surtout des personnes très âgées, souvent seules, dans des logements qui ne se refroidissaient plus la nuit.

Depuis, la prévention s'est organisée autour des personnes âgées : plans canicule, registres communaux des personnes isolées, salles rafraîchies. Elle repose sur une idée simple, qui est l'**hypothèse de ce dossier** : *le risque canicule se trouve là où vivent les personnes âgées. Il devrait culminer dans les quartiers qui en comptent le plus, surtout si elles y vivent seules et si le quartier ne se refroidit pas la nuit.* Saint-Maur-des-Fossés, la commune la plus âgée du département, devrait donc être en première ligne ; elle sert de commune témoin, avec un encart sur chaque carte.

Le dossier procède en quatre temps. Trois cartes à l'échelle de l'IRIS (environ 2 000 habitants) décrivent l'exposition : **l'âge, l'isolement, la chaleur nocturne**. Une quatrième les croise pour désigner les quartiers prioritaires. Ce diagnostic est ensuite confronté aux **décès réellement observés** pendant les canicules de 2018 à 2023. Là où il ne colle pas, une dernière carte cherche le facteur manquant.

REPÈRES	
15 000	décès en excès en France pendant la canicule d'août 2003
+171 %	de décès dans le Val-de-Marne du 1 ^{er} au 20 août 2003, record national
4,5 %	d'habitants de 80 ans et plus dans le département, soit 64 000 personnes (2021)
5 420	personnes de 80 ans et plus à Saint-Maur-des-Fossés, 1 ^{re} commune du département
42,6 °C	à Paris le 25 juillet 2019, record absolu de température
+8 %	de décès des 80 ans et plus du département pendant les six canicules de 2018 à 2023

SOMMAIRE		
I	L'hypothèse : là où vivent les personnes âgées (âge, isolement, chaleur)	4 – 9
II	Le diagnostic : les IRIS prioritaires	10 – 11
III	L'épreuve des faits : les décès pendant les canicules	12 – 13
IV	Le facteur manquant : la pauvreté	14 – 15
	Conclusion, note de méthode et sources	16 – 17

En quelques lignes

Les personnes âgées vivent surtout dans l'**est pavillonnaire** du Val-de-Marne. **Saint-Maur-des-Fossés est la première commune** du département, en part (7,2 %) comme en nombre (5 420 personnes de 80 ans et plus).

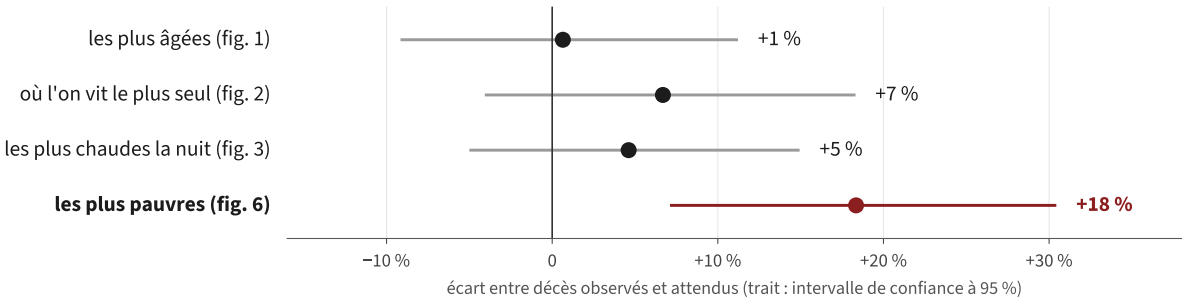
Croisée avec l'isolement et la chaleur nocturne, l'exposition culmine pourtant ailleurs : **23 IRIS** cumulent les trois facteurs, surtout à **Vincennes et Saint-Mandé**. Saint-Maur, rafraîchie par ses jardins, n'en compte qu'un.

Les décès des canicules de 2018 à 2023 démentent ce diagnostic. Vincennes (–16 %) et Saint-Mandé (–11 %) restent sous l'attendu. Saint-Maur compte le plus de décès en excès, mais c'est au **sud-ouest**, à Bonneuil, Limeil-Brévannes, Villeneuve-Saint-Georges et Vitry, que le risque relatif est le plus fort (+8 % dans le département).

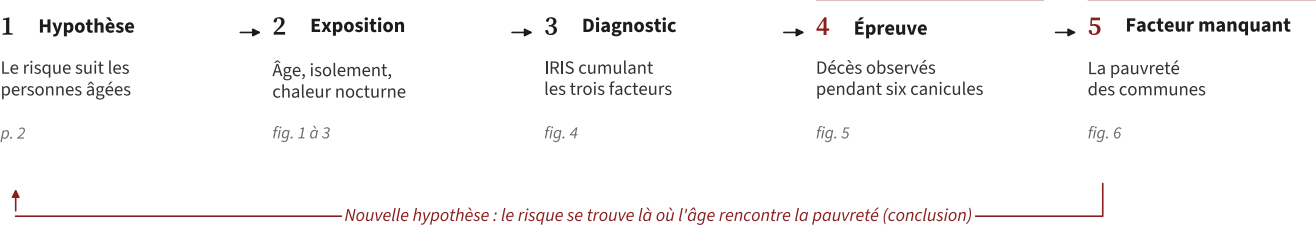
Le facteur manquant est la **pauvreté** : +18 % de décès dans les communes modestes, –1 % dans les communes aisées. Les personnes âgées vivent surtout dans des quartiers aisés, où elles sont mieux protégées : c'est pourquoi la carte de l'exposition désignait les mauvais endroits.

Nouvelle hypothèse : le risque canicule se trouve moins là où les personnes âgées sont nombreuses que là où l'âge rencontre la pauvreté.

Le résultat en un graphique : surmortalité des 80 ans et plus pendant les canicules, dans le tiers des communes...



La démarche



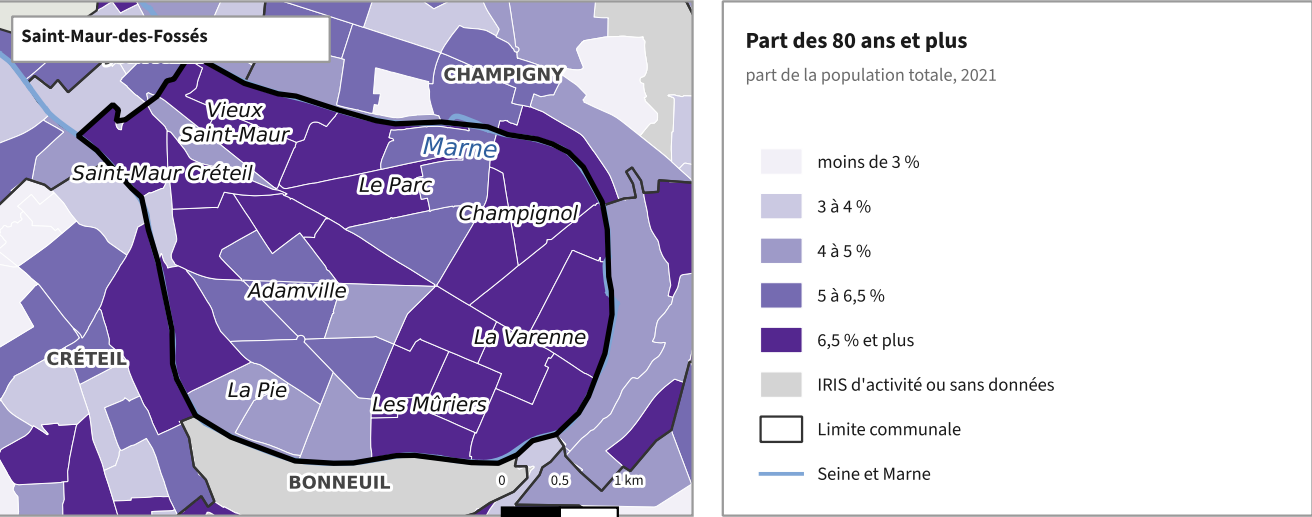
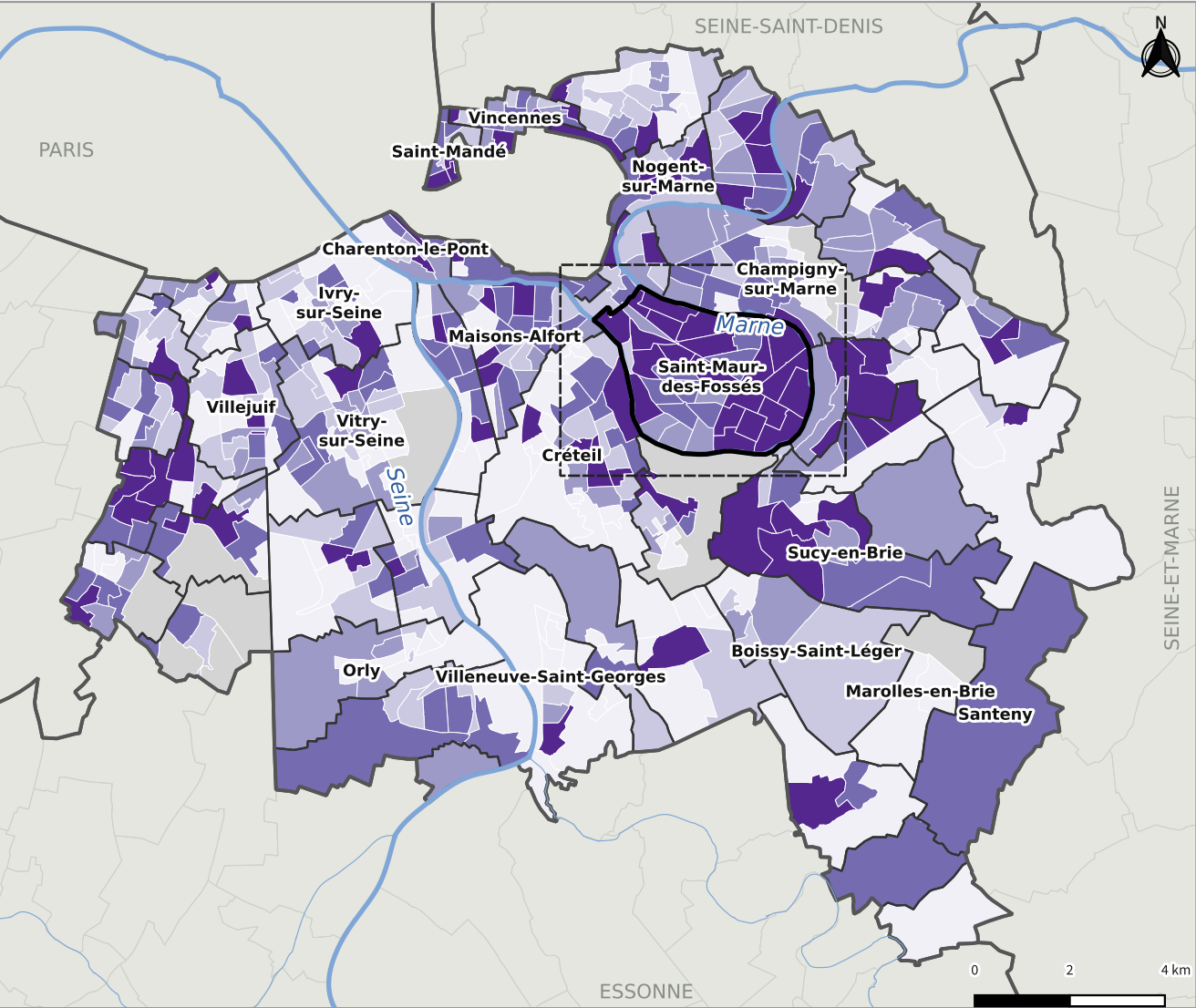
ET POUR L'ACTION ?

Cibler les personnes âgées modestes plutôt que les quartiers où les personnes âgées sont nombreuses : croiser les registres canicule avec les fichiers de l'action sociale, renforcer la prévention dans les communes modestes du sud-ouest, et garder le repérage des personnes isolées dans la proche couronne dense.

Benjamin Bismuth, septembre 2026. Cartographie : QGIS 3.34. Données : Insee (recensement 2021, Filosofi 2021, décès 2018-2023), Institut Paris Region (îlots de chaleur urbains, 2022), IGN.

Les 80 ans et plus

Figure 1. Part des 80 ans et plus dans la population, par IRIS (2021)



Classes : seuils arrondis des quintiles des IRIS du département ; moyenne départementale 4,5 %. En gris : zones d'activité. Le cadre en pointillés sur la carte principale situe l'encart.

Sources : Insee, recensement 2021 et Filosofi 2021 (IRIS) ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Contours IRIS 2024, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

Saint-Maur, capitale du grand âge

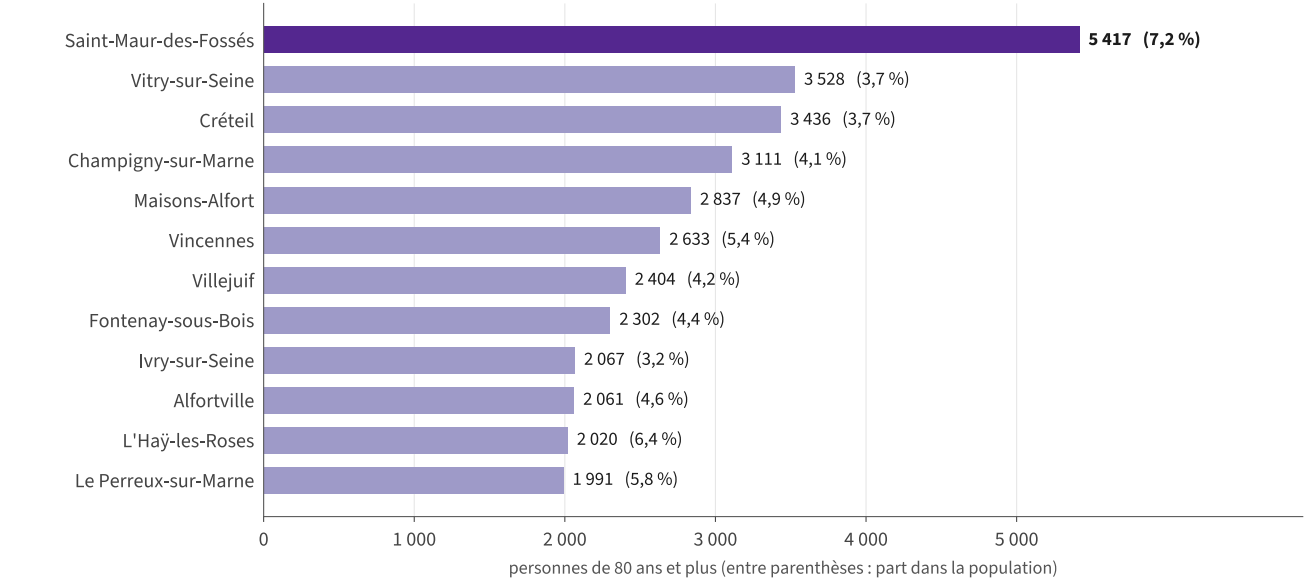
Figure 1, ci-contre

Première question : où vivent les personnes les plus âgées ? La figure 1 représente, pour chaque IRIS, la part des 80 ans et plus dans la population.

La carte dessine une géographie nette. Les teintes foncées se concentrent dans l'est du département : la boucle de Saint-Maur, les bords de Marne (Nogent, Le Perreux, Joinville), Sucy-en-Brie et le plateau de la Brie jusqu'à Santeny. On les retrouve à l'ouest dans quelques communes comme Saint-Mandé ou L'Haÿ-les-Roses. La vallée de la Seine, d'Ivry à Villeneuve-Saint-Georges, est nettement plus jeune.

Saint-Maur-des-Fossés se distingue : 7,2 % de ses habitants ont 80 ans ou plus, contre 4,5 % dans le département. C'est la première commune du Val-de-Marne en part, devant Saint-Mandé (6,8 %) et L'Haÿ-les-Roses (6,4 %), et surtout en nombre : **5 420 personnes**, contre 3 500 à Vitry et 3 400 à Créteil, deux communes plus peuplées. Presque tous ses quartiers, de La Varenne au Vieux Saint-Maur, sont dans les deux classes les plus foncées. Si l'hypothèse est juste, c'est là que la prévention doit porter en premier.

Graphique 1. Les douze communes qui comptent le plus de personnes de 80 ans et plus



Source : Insee, recensement 2021, IRIS agrégés par commune (hors zones d'activité).

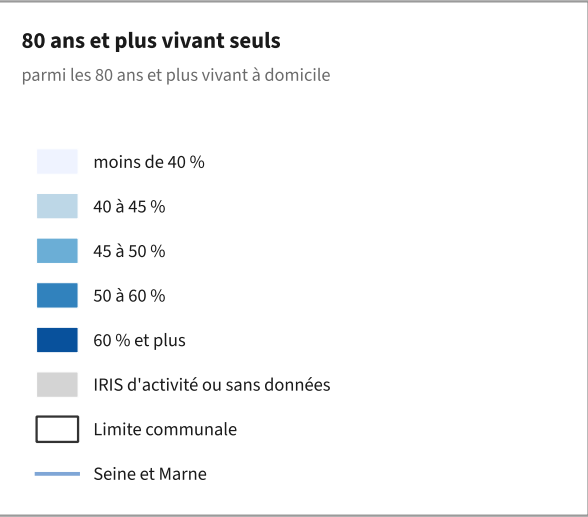
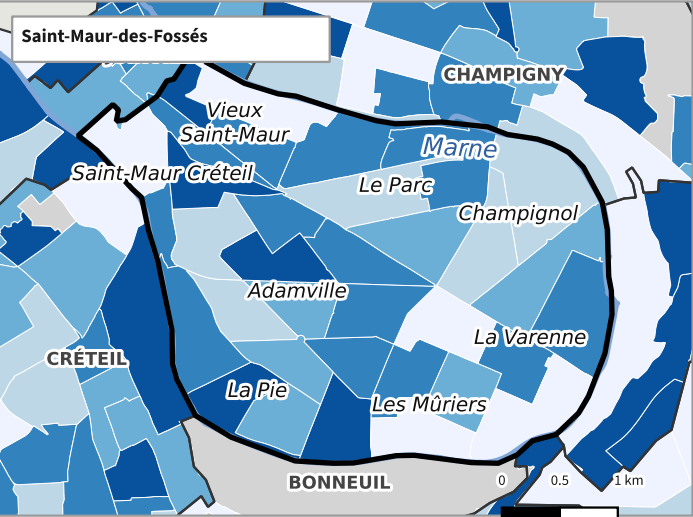
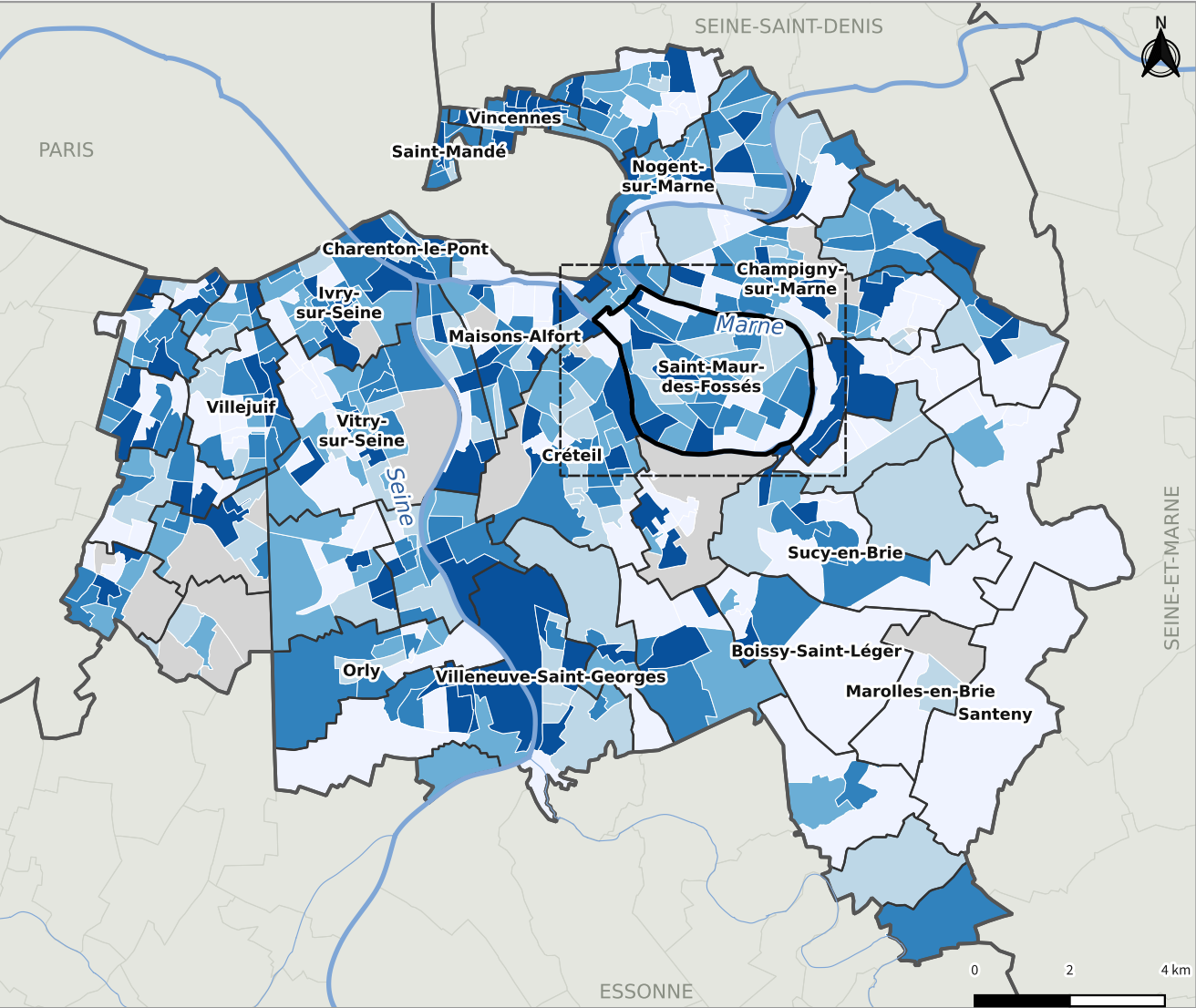
Note de lecture. Les classes suivent les quintiles des IRIS du département, arrondis : chaque teinte regroupe à peu près un cinquième des quartiers. Les zones d'activité, sans habitants (marché de Rungis, zones industrielles), sont en gris.

POURQUOI LES 80 ANS ET PLUS ?

C'est l'âge où le risque de décès lors d'une canicule devient le plus fort : le corps régule mal sa température et la sensation de soif diminue. C'est aussi le seul âge pour lequel l'Insee publie, par IRIS, le nombre de personnes vivant seules. Toutes les cartes du dossier utilisent ce même seuil.

L'isolement

Figure 2. Part des 80 ans et plus vivant seuls, par IRIS (2021)



Personnes vivant en logement ordinaire (hors maisons de retraite). En gris : zones d'activité et IRIS de moins de 20 personnes de 80 ans et plus, où un pourcentage ne serait pas fiable.

Sources : Insee, recensement 2021 et Filosofi 2021 (IRIS) ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Contours IRIS 2024, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

La moitié vit seule

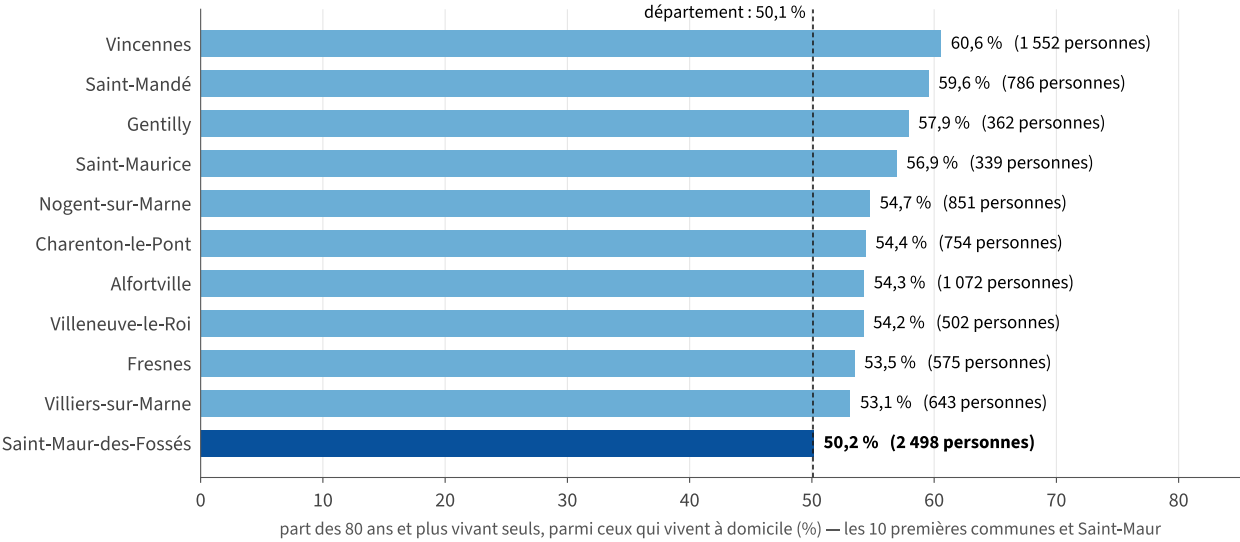
Figure 2, ci-contre

Être nombreux ne suffit pas à faire un quartier à risque. Ce qui tue lors d'une canicule, c'est aussi de vivre seul, sans personne pour faire boire, rafraîchir ou appeler les secours.

La figure 2 représente la part des 80 ans et plus qui vivent seuls, parmi ceux qui vivent à domicile. Le premier enseignement est l'ampleur du phénomène : **la moitié des 80 ans et plus vivent seuls** (50,1 % dans le département). Le second est sa géographie : les taux les plus élevés se trouvent dans la proche couronne, au contact de Paris, à **Vincennes (61 %) et Saint-Mandé (60 %)**, puis à Gentilly, Saint-Maurice et Nogent-sur-Marne.

Saint-Maur est exactement dans la moyenne (50 %), mais son nombre de personnes âgées en fait la commune qui compte le plus de 80 ans et plus vivant seuls : environ **2 500**. L'encart révèle de fortes différences internes : à La Pie et à Adamville, plus de 70 % des 80 ans et plus vivent seuls.

Graphique 2. Les communes où les plus âgés vivent le plus souvent seuls



Source : Insee, recensement 2021 (80 ans et plus vivant en logement ordinaire), IRIS agrégés par commune.

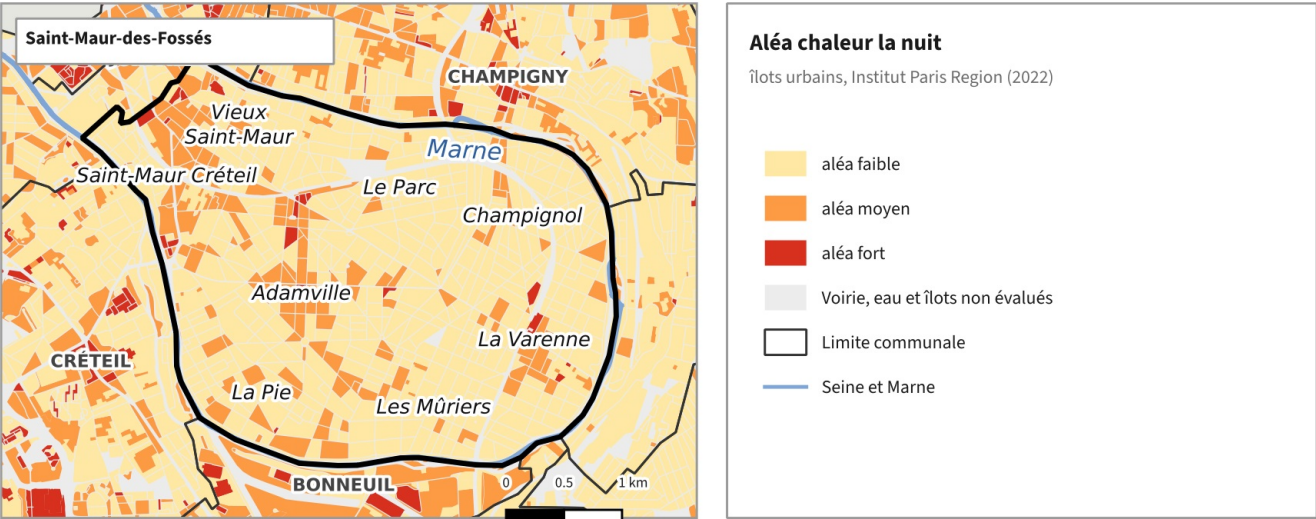
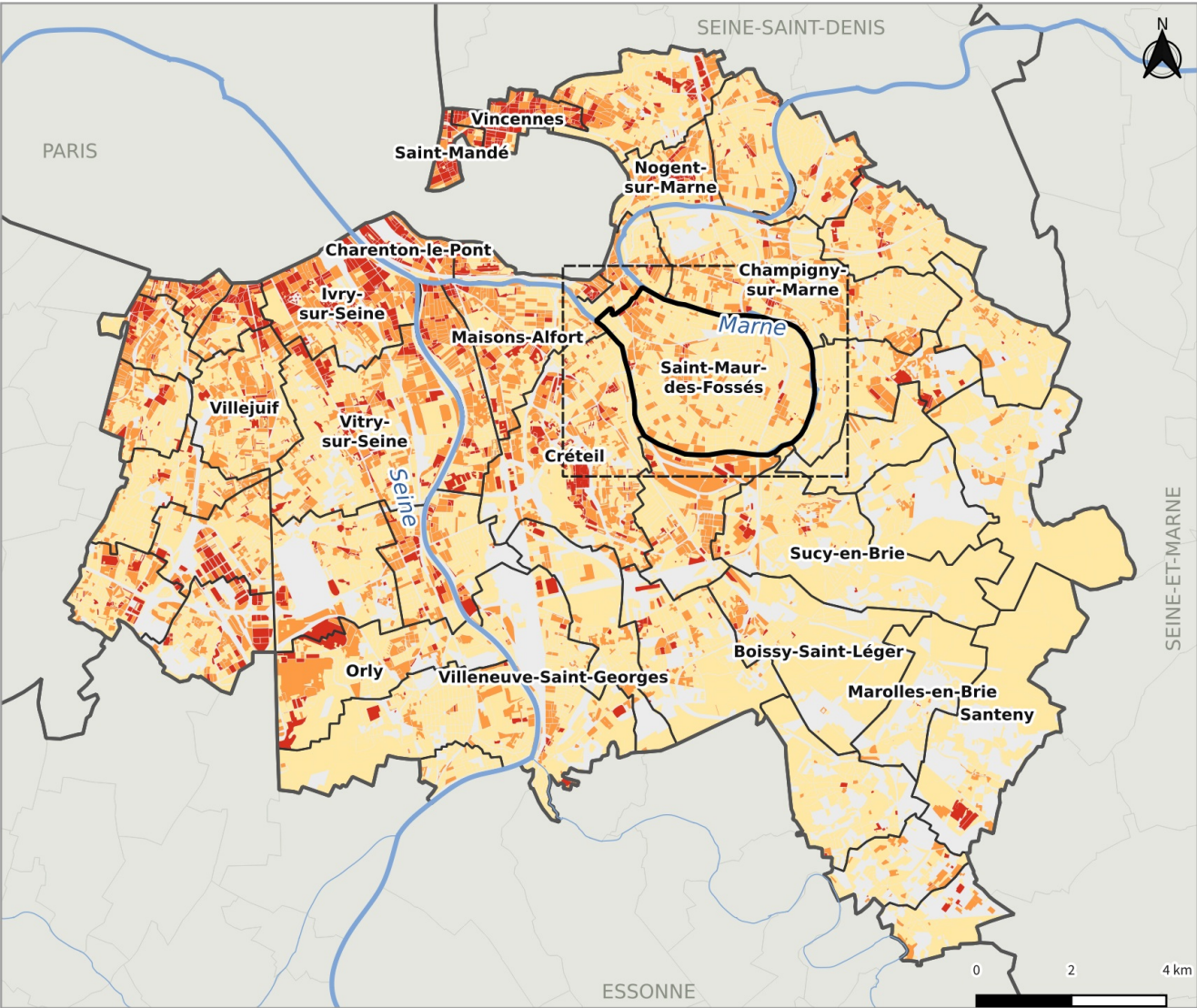
Note de lecture. Les personnes vivant en maison de retraite ne sont pas comptées : elles ne vivent pas seules et sont encadrées lors des alertes canicule. Les IRIS de moins de 20 personnes de 80 ans et plus sont en gris : un pourcentage calculé sur si peu de monde ne serait pas fiable.

L'ISOLEMENT, FACTEUR DE RISQUE RECONNU

Après 2003, l'enquête sur les décès des personnes âgées vivant à domicile a relevé, parmi les facteurs de risque, la perte d'autonomie et l'isolement (Vandentorren et al., 2006). C'est pourquoi les plans canicule reposent sur des registres de personnes isolées tenus par les communes.

La chaleur la nuit

Figure 3. Aléa îlot de chaleur urbain nocturne, par îlot (2022)



Capacité de chaque îlot à garder la chaleur la nuit (densité et hauteur du bâti, minéralisation, végétation), évaluée à partir des zones climatiques locales. Aléa fort : 7 % de la surface évaluée du département.

Sources : Insee, recensement 2021 et Filosofi 2021 (IRIS) ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Contours IRIS 2024, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

La nuit, la ville ne refroidit pas

Figure 3, ci-contre

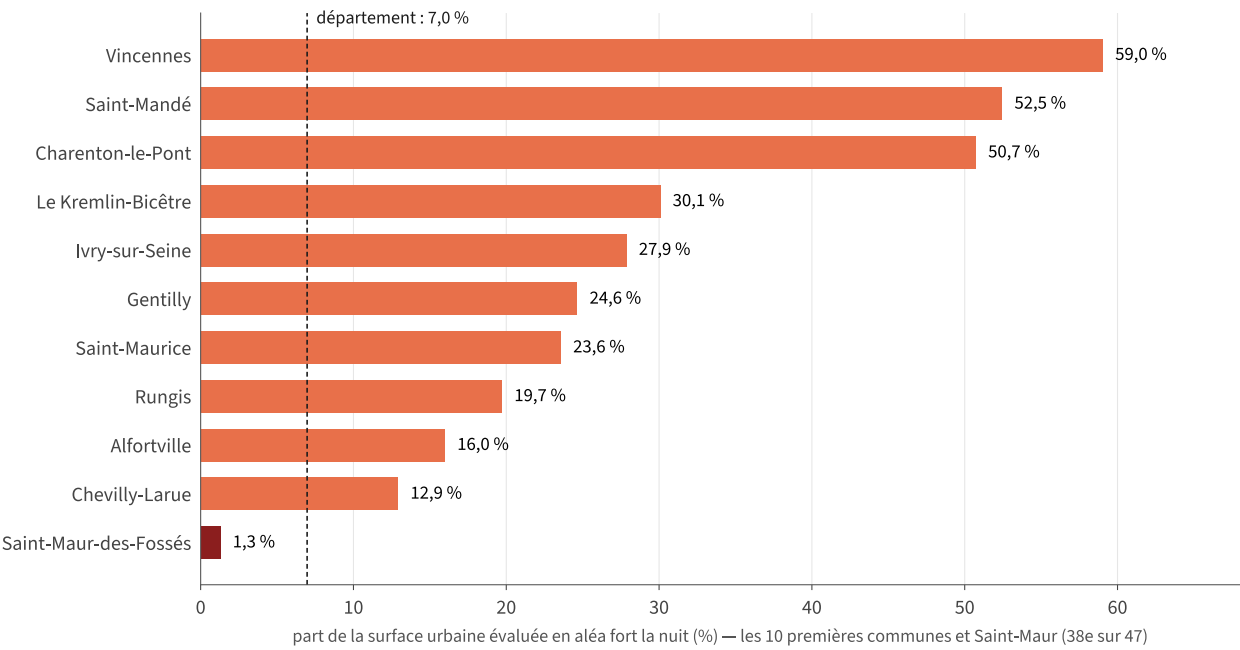
Le troisième facteur est le lieu lui-même : certains quartiers gardent la chaleur la nuit, d'autres se refroidissent. La figure 3 change d'échelle et représente chaque îlot urbain.

L'Institut Paris Region a évalué, pour chaque îlot, la capacité à retenir la chaleur la nuit à partir de sa forme urbaine : densité et hauteur du bâti, part de surfaces minérales, végétation. L'aléa fort couvre 7 % de la surface évaluée du département.

Il se concentre dans les communes denses **collées à Paris** : plus de la moitié de la surface de Vincennes (59 %), Saint-Mandé (52 %) et Charenton-le-Pont (51 %) est en aléa fort, et près d'un tiers de celle du Kremlin-Bicêtre et d'Ivry.

Saint-Maur est l'une des communes les plus fraîches : 1,3 % seulement de sa surface est en aléa fort (38^e commune sur 47). Les pavillons entourés de jardins, les arbres et la Marne laissent la chaleur s'évacuer ; seuls quelques îlots denses, autour des gares et du Vieux Saint-Maur, ressortent.

Graphique 3. L'aléa fort se concentre dans les communes collées à Paris



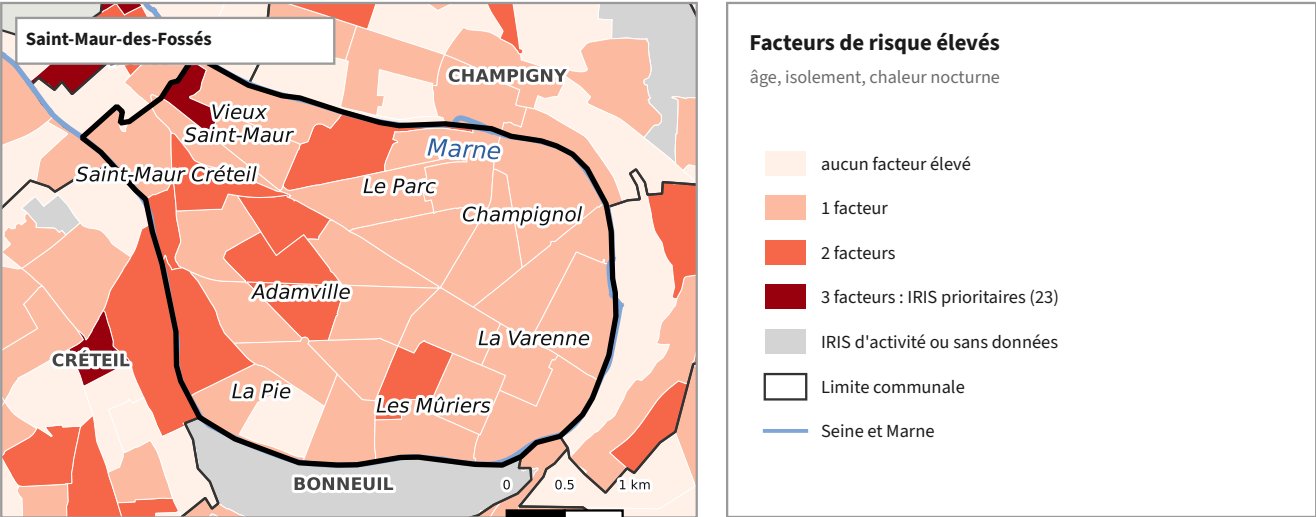
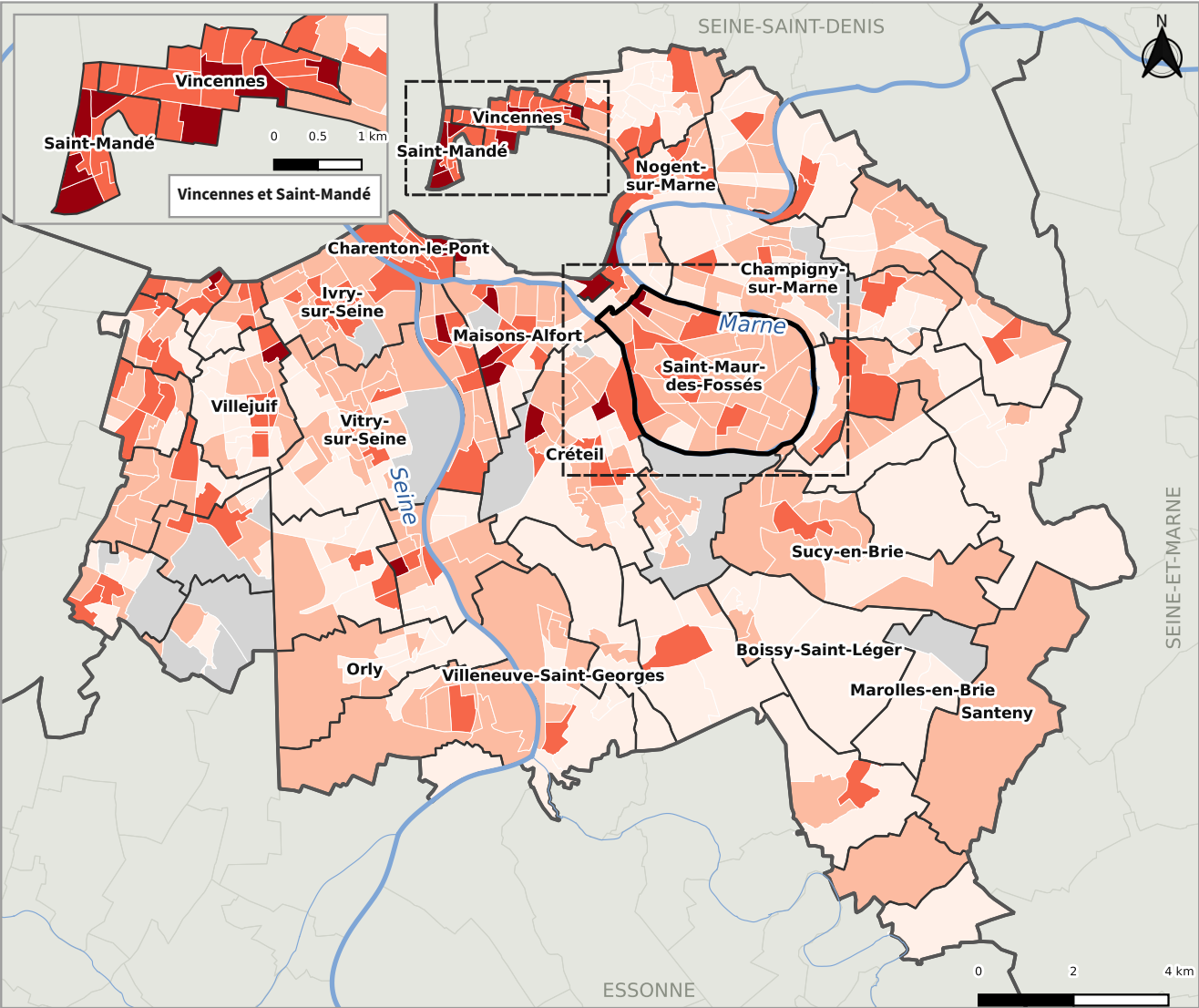
Surface des îlots évalués par l'Institut Paris Region (hors voirie et eau), 2022. Tirets : moyenne du département.

POURQUOI LA NUIT ?

Le jour, l'organisme lutte contre la chaleur ; la nuit, il doit récupérer. Si la température ne baisse pas, la fatigue s'accumule d'une nuit à l'autre. À Paris en 2003, les personnes âgées exposées à des nuits plus chaudes plusieurs jours de suite ont eu un risque de décès nettement plus élevé (Laaidi et al., 2012).

Les IRIS prioritaires

Figure 4. Nombre de facteurs de risque élevés (âge, isolement, chaleur), par IRIS



Un facteur est élevé quand l'IRIS est dans le tiers supérieur du département : 80 ans et plus ≥ 5,3 % ; 80 ans et plus vivant seuls ≥ 55 % ; note d'aléa nocturne ≥ 7,2. Les deux cadres en pointillés situent les encarts.

Sources : Insee, recensement 2021 et Filosofi 2021 (IRIS) ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Contours IRIS 2024, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

Vincennes et Saint-Mandé en première ligne

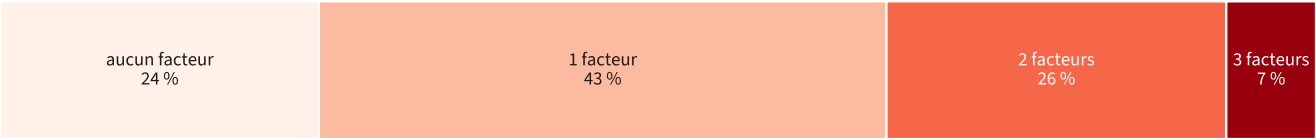
Figure 4, ci-contre

La figure 4 croise les trois facteurs. Pour chaque IRIS, un facteur est dit **élevé** quand le quartier se situe dans le tiers supérieur du département ; la carte compte ensuite combien de facteurs sont élevés, de 0 à 3.

23 IRIS réunissent les trois facteurs : des personnes âgées nombreuses, souvent seules, dans des îlots qui ne refroidissent pas la nuit. Ils abritent environ **4 350 personnes de 80 ans et plus, dont 2 570 vivent seules**, et forment un arc dans la proche couronne, au contact de Paris et de la Marne.

Commune	IRIS à 3 facteurs
Vincennes	4
Saint-Mandé	4
Maisons-Alfort	3
Charenton-le-Pont, Créteil, Saint-Maurice	2 chacune
Alfortville, Choisy-le-Roi, Gentilly, Joinville-le-Pont, Saint-Maur-des-Fossés, Villejuif	1 chacune

Graphique 4. Les 80 ans et plus selon le nombre de facteurs élevés de leur IRIS



L'hypothèse se précise donc. Ce n'est pas **Saint-Maur** qui ressort : un seul de ses IRIS réunit les trois facteurs (Vieux Saint-Maur 1), huit en réunissent deux, l'âge et l'isolement. Le second encart détaille la zone désignée par l'analyse : **Vincennes et Saint-Mandé** concentrent 8 des 23 IRIS, en un bloc presque continu le long du bois.

Test de sensibilité. Le seuil du tiers supérieur (67^e centile) est un choix. En le déplaçant, la liste change mais la géographie tient : les IRIS à trois facteurs restent dans la proche couronne.

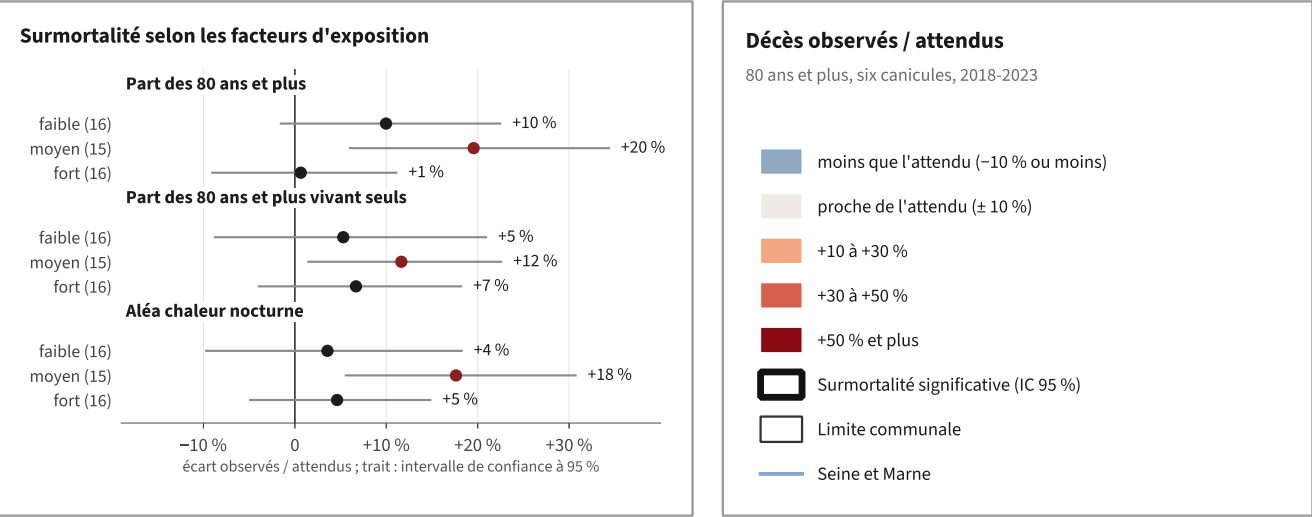
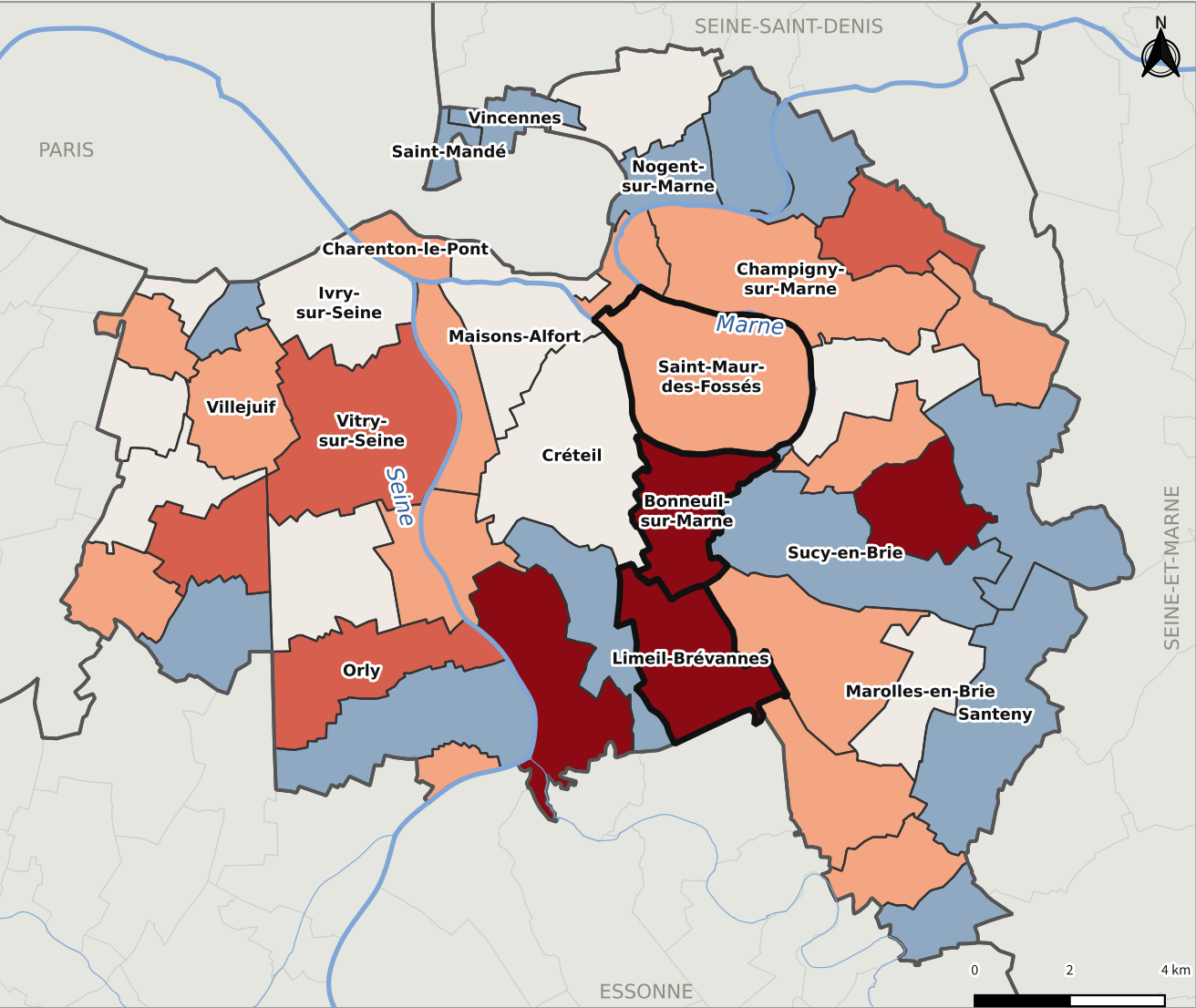
Seuil	IRIS à 3 facteurs	80 ans et plus concernés	dont Vincennes et Saint-Mandé
60 ^e centile	41	7 340	12
67^e centile (retenu)	23	4 350	8
75 ^e centile	13	2 810	6
80 ^e centile	3	640	0 (Maisons-Alfort, Alfortville, Gentilly)

LE DIAGNOSTIC, À CE STADE

Si l'hypothèse est juste, la prévention devrait viser d'abord la proche couronne dense (Vincennes, Saint-Mandé, Maisons-Alfort, Charenton) avec des lieux rafraîchis et le repérage des personnes isolées, et Saint-Maur par le suivi à domicile. Reste à vérifier que les canicules tuent bien là.

Où la canicule a-t-elle tué ?

Figure 5. Décès des 80 ans et plus pendant les canicules de 2018 à 2023 : écart à l'attendu, par commune de domicile



Décès des 80 ans et plus domiciliés dans la commune pendant six canicules (77 jours), comparés aux décès attendus d'après les jours d'été sans canicule des mêmes années. Département : 989 décès observés pour 912 attendus (+8 %). Effectifs communaux faibles : seule Bonneuil-sur-Marne s'écarte nettement de l'attendu ; Saint-Maur et Limeil-Brévannes (contour épais) sont à la limite du seuil de significativité. Graphique : communes classées en trois groupes égaux selon chaque facteur d'exposition.

Sources : Insee, fichiers des personnes décédées 2018-2023 (commune de domicile) ; Santé publique France et Météo-France, dates des canicules ; Insee, recensement 2021 ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

La carte des décès ne suit pas

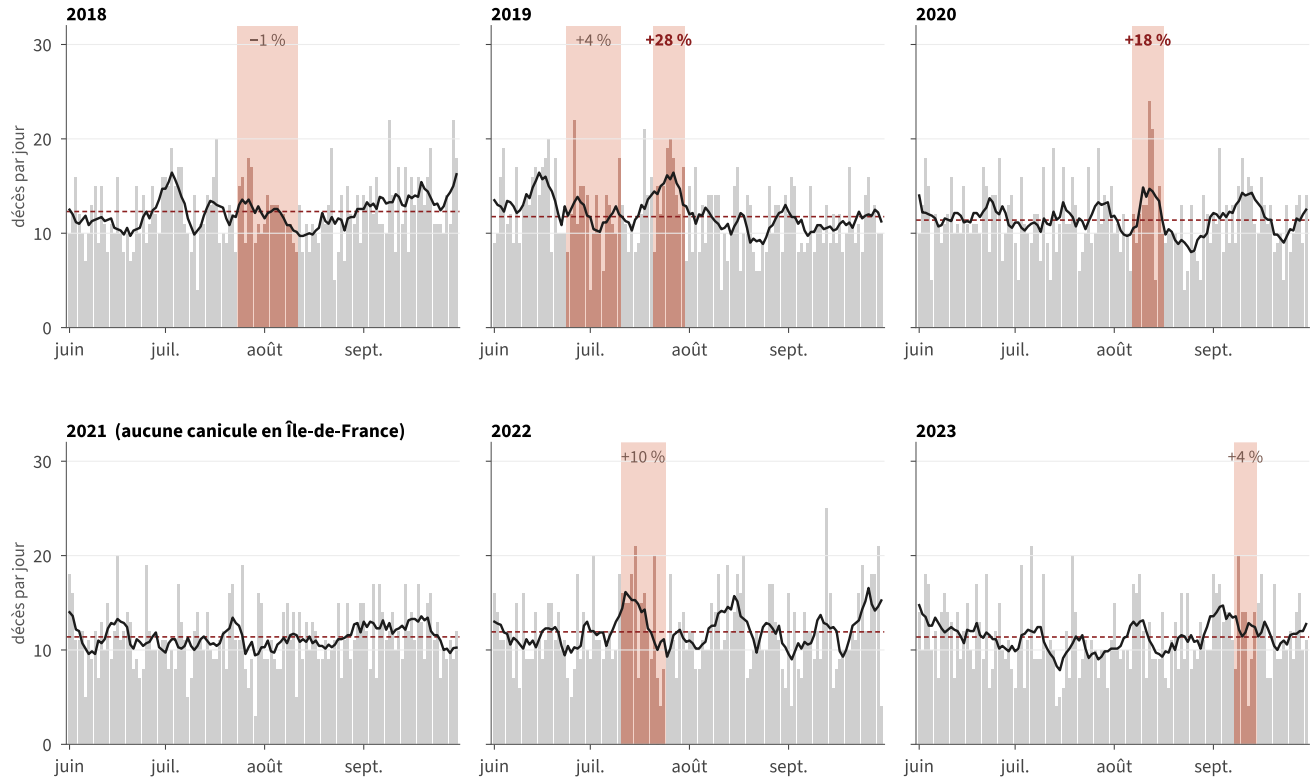
Figure 5, ci-contre

Pour chaque commune, les décès des 80 ans et plus qui y étaient domiciliés pendant **six canicules** (2018 à 2023) sont comparés aux décès **attendus**, calculés d'après les jours d'été sans canicule des mêmes années. Dans le département, on compte **989 décès pour 912 attendus, soit +8 %**. L'écart varie selon l'épisode : +28 % en juillet 2019, quand Paris atteint 42,6 °C, +18 % en août 2020, +10 % en juillet 2022, presque rien en 2018 et en 2023 (graphique 5).

La carte ne ressemble pas au diagnostic. **Vincennes (−16 %) et Saint-Mandé (−11 %)**, où les trois facteurs se cumulent, comptent moins de décès qu'attendu. Saint-Maur, la commune de l'hypothèse, compte le plus de décès en excès (18, soit +25 %, à la limite du seuil de significativité) : en nombre, l'hypothèse n'y est pas fausse. Mais les écarts les plus forts sont au **sud-ouest** : Bonneuil-sur-Marne (+77 %), Limeil-Brévannes (+68 %), Villeneuve-Saint-Georges (+50 %), Orly (+42 %), Vitry-sur-Seine (+30 %).

Le graphique de la figure 5 le confirme en regroupant les communes : ni le tiers des communes les plus âgées (+1 %), ni celui où l'on vit le plus seul (+7 %), ni le plus chaud la nuit (+5 %) ne compte nettement plus de décès qu'attendu. **L'hypothèse ne tient pas** : l'exposition ne dit pas où la canicule tue. Une étude menée à Paris sur les canicules de 2004 à 2009 fait le même constat : la part de personnes âgées d'un quartier y est associée à un risque plus faible, la densité du bâti à un risque plus fort (Benmarhnia et al., 2017).

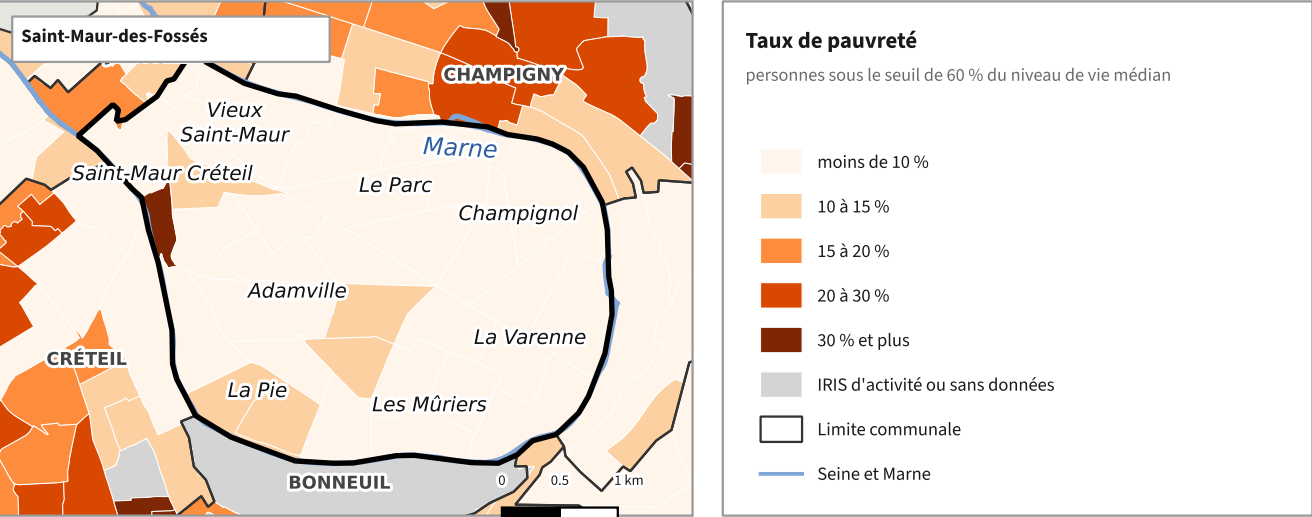
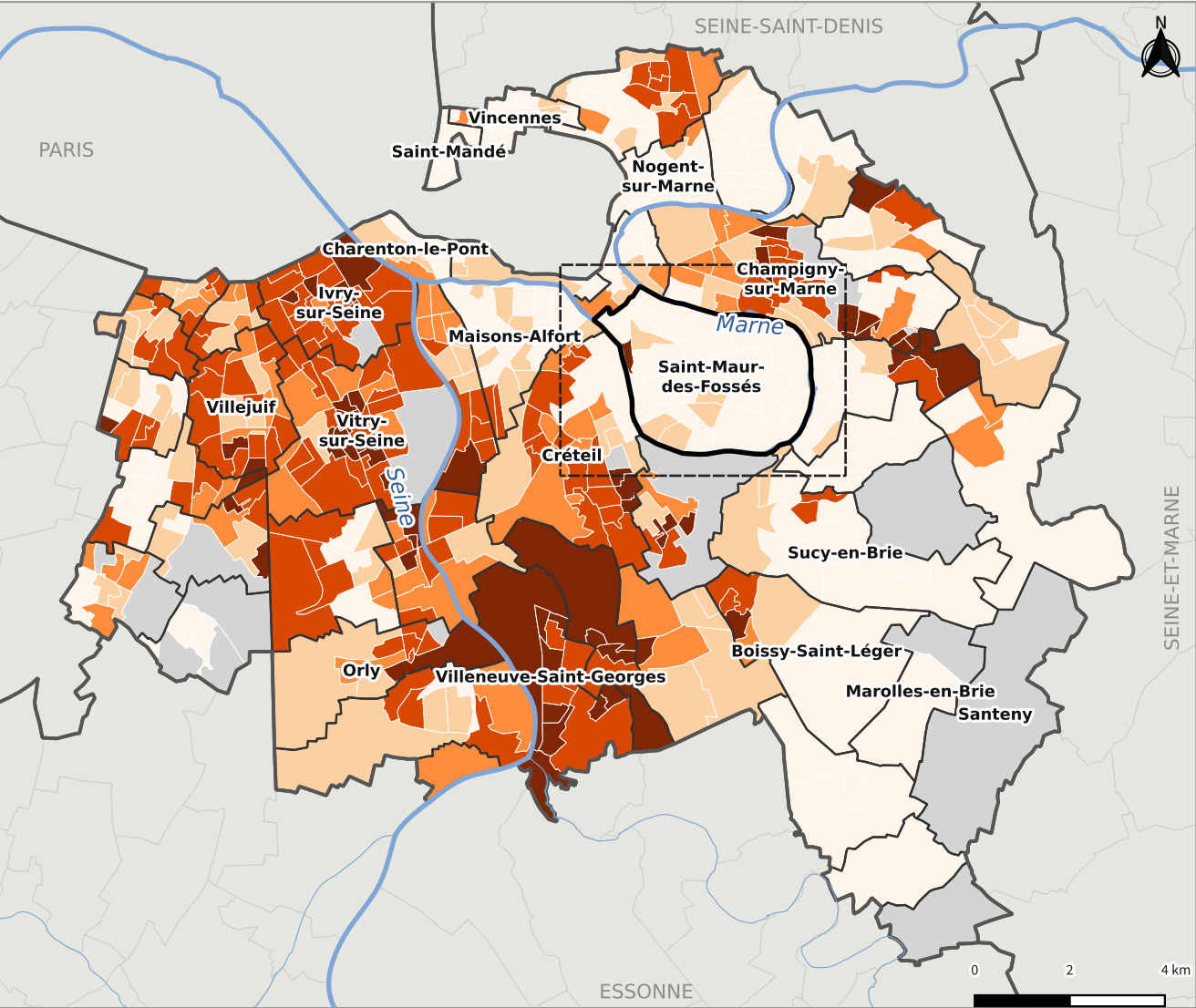
Graphique 5. Décès quotidiens des 80 ans et plus domiciliés dans le Val-de-Marne, juin à septembre 2018-2023



Barres : décès du jour, en rouge pendant les canicules (trois jours de décalage inclus, car la chaleur tue avec retard) ; courbe : moyenne sur 7 jours ; tirets : moyenne des jours d'été sans canicule ; pourcentage : écart à l'attendu pendant l'épisode. Source : Insee, fichiers des personnes décédées 2018-2023.

La pauvreté

Figure 6. Taux de pauvreté, par IRIS (2021)



Le seuil de 15 % correspond à peu près à la moyenne nationale. Ablon-sur-Seine et Mandres-les-Roses, non découpées en IRIS : taux communal 2023. En gris : zones d'activité, secret statistique, et Santeny, Périgny, Noiseau (taux non publié).

Sources : Insee, recensement 2021 et Filosofi 2021 (IRIS) ; Institut Paris Region, îlots de chaleur (LCZ 2022) ; IGN, Contours IRIS 2024, Admin Express 2024. Projection Lambert-93. Réalisation : Bismuth Benjamin, 2026, QGIS 3.34.

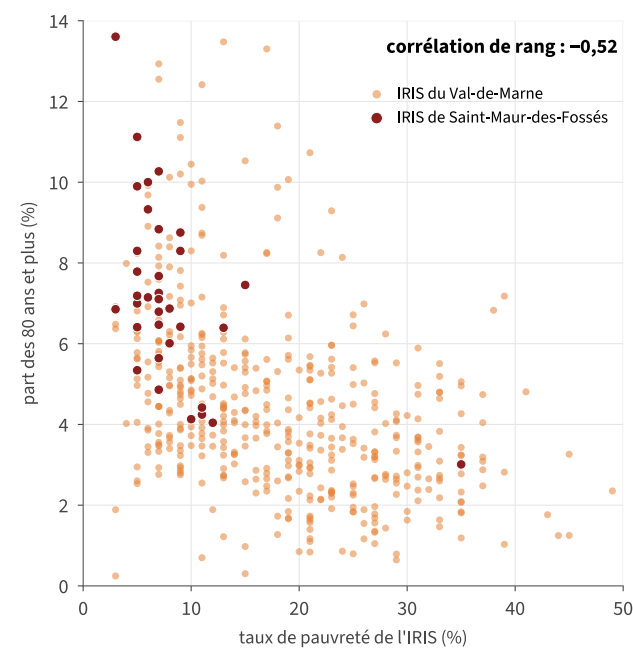
La pauvreté explique l'écart

Figure 6, ci-contre

La figure 6 représente le taux de pauvreté par IRIS. Elle recouvre presque exactement la carte des décès : la **vallée de la Seine** (Ivry, Vitry, Choisy, Orly, Villeneuve-Saint-Georges, où plusieurs quartiers dépassent 30 %) et les grands ensembles de Créteil, Bonneuil et Limeil. L'est pavillonnaire reste presque partout sous 10 %.

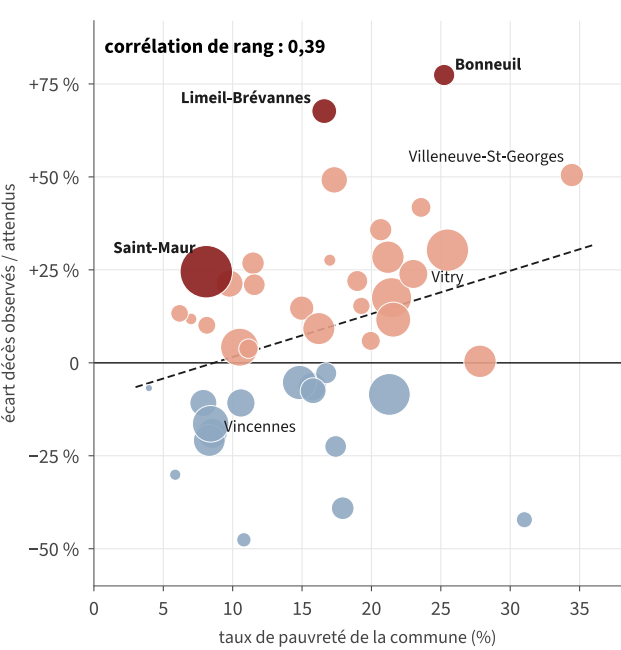
Elle explique aussi pourquoi le diagnostic s'est trompé. C'est presque le négatif de la figure 1 : plus un quartier est âgé, moins il est pauvre (corrélation de rang de **−0,52**). Les personnes âgées vivent surtout dans des quartiers aisés, où elles disposent de logements plus grands, de jardins, d'aides et de soins. Et là où la pauvreté est forte, les décès en excès le sont aussi : **+18 % dans les communes modestes** (intervalle de confiance : +7 à +30 %), +7 % dans les intermédiaires, −1 % dans les aisées.

Graphique 6. Âge et pauvreté des quartiers



Un point par IRIS (513). Insee, 2021.

Graphique 7. Pauvreté et surmortalité des communes



Un cercle par commune (44), taille selon le nombre de 80 ans et plus ; rouge foncé : écart significatif.

Ce résultat rejoint la littérature. En 2003, dans l'agglomération parisienne, à chaleur égale, la surmortalité a été deux fois plus forte dans les cantons les plus défavorisés (Rey et al., 2009) ; de 2000 à 2017, le risque de décès des femmes de 65 ans et plus par forte chaleur est plus élevé dans les communes franciliennes défavorisées (Pascal et al., 2024). Les mécanismes sont connus : parmi les personnes âgées vivant à domicile en 2003, à Paris et dans le Val-de-Marne notamment, un logement mal isolé multipliait le risque par 4,8, une chambre sous les toits par 4,1, et les anciens ouvriers avaient un risque 3,6 fois plus élevé (InVS, 2004).

Note de lecture. La relation est mesurée entre communes, pas entre individus : rien ne prouve que les décès en excès soient ceux des personnes les plus pauvres. Elle est cohérente avec les travaux qui, eux, observent des individus.

Une nouvelle hypothèse

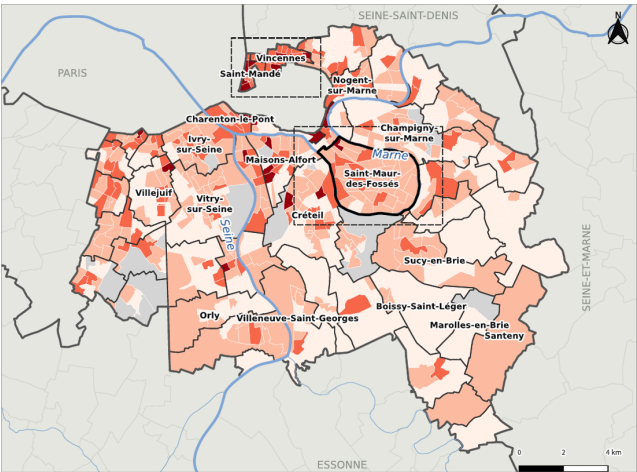
Le dossier partait d'une hypothèse simple : le risque canicule se trouve là où vivent les personnes âgées. Les cartes de l'exposition la précisaient, en désignant Vincennes et Saint-Mandé plutôt que Saint-Maur. Les décès l'ont démentie : pendant les canicules récentes, les personnes âgées sont mortes davantage dans les **communes modestes du sud-ouest**, pas là où elles sont nombreuses, seules ou exposées à la chaleur nocturne. Seule Saint-Maur, par le nombre de ses habitants âgés, donne raison à l'hypothèse de départ.

D'où une nouvelle hypothèse, à vérifier : **le risque se trouve là où l'âge rencontre la pauvreté**. L'exposition dit où agir sur la ville (lieux frais, végétalisation) ; la vulnérabilité sociale dit qui protéger en priorité.

AVIS POUR LA DÉCISION

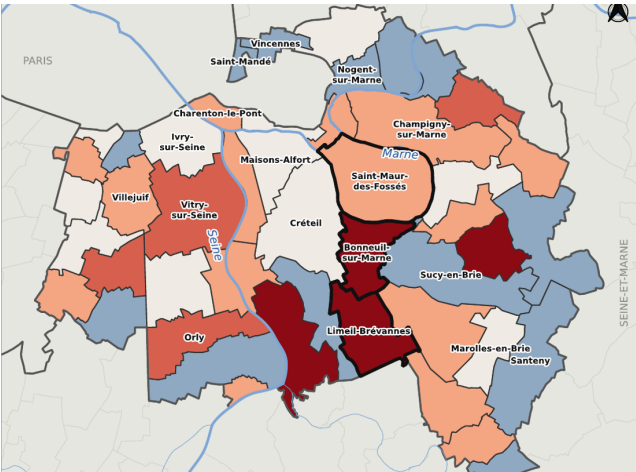
- **Cibler les personnes, pas seulement les quartiers** : croiser les registres canicule avec les fichiers de l'action sociale (allocation personnalisée d'autonomie, aides au logement).
- **Communes modestes du sud-ouest** (Vitry, Villeneuve-Saint-Georges, Orly, Bonneuil, Limeil-Brévannes) : visites à domicile pendant les alertes, adaptation des logements les plus exposés.
- **Proche couronne dense et Saint-Maur** : maintenir les lieux rafraîchis et le repérage des personnes isolées, dont 2 500 à Saint-Maur ; l'exposition y reste forte.

Le diagnostic (figure 4)



À gauche, les IRIS où l'exposition est la plus forte (rouge foncé : trois facteurs) ; à droite, les communes où les décès ont dépassé l'attendu (rouge) ou sont restés en dessous (bleu).

Les décès (figure 5)



Limites et prolongements

Les effectifs de décès par commune sont faibles, les dates des canicules sont celles des bulletins de Santé publique France, sans mesure locale de la température et la relation avec la pauvreté est observée entre communes, non entre individus. La carte ne montre pas l'**offre** de lieux rafraîchis. Il faudrait cartographier, par IRIS, les personnes âgées sous le seuil de pauvreté, ajouter la qualité des logements et mesurer la distance à pied aux lieux frais.

Note de méthode et sources

Données et indicateurs

Unité : IRIS du Val-de-Marne (530, dont 9 zones d'activité), contours IGN 2024. Âge : part des 80 ans et plus dans la population (Insee, recensement 2021, *P21_POP80P / P21_POP*), IRIS de moins de 200 habitants exclus. Isolement : part des 80 ans et plus vivant seuls parmi ceux vivant en logement ordinaire (*P21_POP80P_PSEUL / P21_POPMEN80P*), IRIS de moins de 20 personnes exclus. Chaleur : aléa îlot de chaleur nocturne de l'Institut Paris Region (zones climatiques locales, 2022), note moyenne par IRIS pondérée par la surface des îlots évalués. Pauvreté : taux de pauvreté à 60 % (Insee, Filosofi 2021) ; taux communal 2023 pour Ablon-sur-Seine et Mandres-les-Roses ; non publié pour Santeny, Périgny et Noisau.

Traitements et choix cartographiques

Jointures attributaires par code IRIS, intersection îlots × IRIS, calcul des indicateurs ; cartographie dans QGIS 3.34. Figure 4 : un facteur est élevé au-delà du 67^e centile des IRIS (80 ans et plus ≥ 5,3 % ; vivant seuls ≥ 55 % ; note de chaleur ≥ 7,2), puis somme des facteurs (0 à 3), testée du 60^e au 80^e centile. Taux en aplats, classes par seuils arrondis des quintiles ; gammes d'une seule teinte, sauf la figure 5 (écart à l'attendu, gamme divergente) ; même mise en page et même encart pour toutes les cartes. Projection Lambert-93.

Mortalité (figure 5, graphiques 5 et 7)

Décès des personnes âgées de 80 ans et plus au jour du décès (âge exact calculé avec la date de naissance ; 1^{er} juillet ou 15 du mois si le mois ou le jour manque, moins de 2 % des cas) dont la commune de domicile (COMDOM) commence par « 94 » (Insee, fichiers détaillés des décès 2018-2023). Six canicules : 24 juillet – 8 août 2018 ; 24 juin – 7 juillet et 21 – 27 juillet 2019 ; 7 – 13 août 2020 ; 11 – 21 juillet 2022 ; 8 – 11 septembre 2023 (bilans de Santé publique France), 77 jours avec trois jours de décalage. Attendus : moyenne quotidienne des jours de juin à septembre hors canicule de la même année, répartie entre communes selon leur part dans ces décès de référence. Intervalles de confiance à 95 % (méthode de Byar). Groupes : tiers des communes selon chaque indicateur.

Sources et bibliographie

Insee, *Recensement de la population 2021* (bases infracommunales) ; Filosofi 2021 ; Fichiers des personnes décédées 2018-2023. Institut Paris Region, *Îlots de chaleur urbains*, 2022. IGN, *Contours IRIS* et *Admin Express* 2024.

BENMARHNI T., KIHAI-TALANTIKITE W., RAGETTLI M. S., DEGUEN S., « Small-area spatiotemporal analysis of heatwave impacts on elderly mortality in Paris », *Science of the Total Environment*, 592, 2017, p. 288-294.

HÉMON D., JOUGLA E., *Surmortalité liée à la canicule d'août 2003. Rapport final*, Inserm, 2004.

InVS (LEDRENS M. coord.), *Étude des facteurs de risque de décès des personnes âgées résidant à domicile durant la vague de chaleur d'août 2003*, 2004.

KLINENBERG E., *Heat Wave: A Social Autopsy of Disaster in Chicago*, University of Chicago Press, 2002.

LAAIDI K. et al., « The impact of heat islands on mortality in Paris during the August 2003 heat wave », *Environmental Health Perspectives*, 120 (2), 2012, p. 254-259.

PASCAL M. et al., « Analyzing effect modifiers of the temperature-mortality relationship in the Paris region », *Health & Place*, 89, 2024.

REY G. et al., « Heat exposure and socio-economic vulnerability as synergistic factors in heat-wave-related mortality », *European Journal of Epidemiology*, 24 (9), 2009, p. 495-502.

Santé publique France, *Bulletins canicule et santé, bilans* 2019, 2020, 2022 (Île-de-France) et 2023 (Île-de-France).

VANDENTORREN S. et al., « August 2003 heat wave in France: risk factors for death of elderly people living at home », *European Journal of Public Health*, 16 (6), 2006, p. 583-591.

BERTIN J., *Sémiologie graphique*, Mouton, 1967 ; BÉGUIN M., PUMAIN D., *La représentation des données géographiques*, Armand Colin, 2017 ; LAMBERT N., ZANIN C., *Manuel de cartographie*, Armand Colin, 2016.

Où la canicule tue-t-elle dans le Val-de-Marne ?

On attendait le risque canicule des personnes âgées là où elles vivent nombreuses, seules, dans des quartiers qui ne refroidissent pas la nuit. Les cartes de l'exposition désignent Vincennes et Saint-Mandé ; les décès des canicules de 2018 à 2023 désignent les communes modestes du sud-ouest du Val-de-Marne.

Le facteur manquant est la pauvreté. Ce dossier en tire une nouvelle hypothèse : le risque se trouve là où l'âge rencontre la pauvreté.

Six cartes et neuf graphiques, réalisés avec QGIS 3.34. Dans le dossier CANICULE_VALDEMARNE_BISMUTH_BENJAMIN : un GeoPackage et un projet QGIS par carte (CARTES/CARTE_1 à CARTE_6), un modèle vierge avec l'encart de Saint-Maur (TEMPLATE_PERSONNEL), le tableur des données et métadonnées et le schéma conceptuel et physique.